

بسمه تعالی



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه

زمستان ۱۴۰۳
دکتر فانیان، دکتر حیدرپور

آشنایی با مسیریابی RIP در روترهای سیسکو

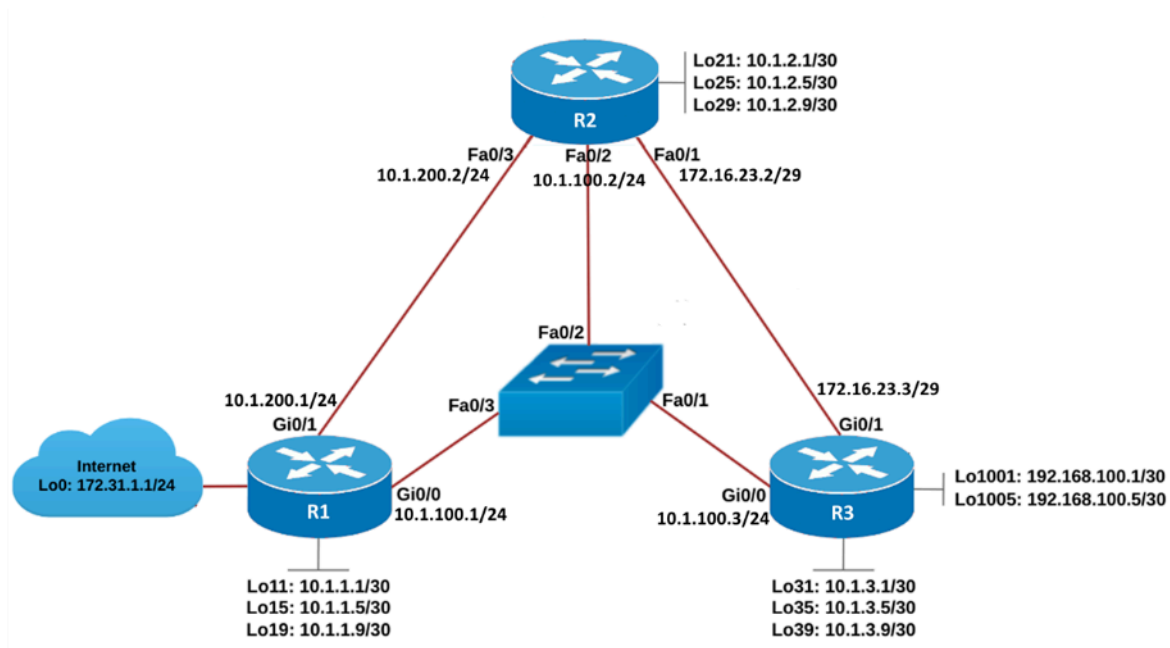
فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲	فهرست مطالب
۳	۱ هدف آزمایش
۳	۲ مرحله اول: راه اندازی اولیه
۴	۳ پیکربندی اولیه و راه اندازی مسیریابی RIP
۴	۴ اعمال تغییرات بر روی توپولوژی و به روزرسانی مسیرهای RIP
۵	۵ تست و بررسی تنظیمات
۵	۶ اضافه کردن Default route

۱ هدف آزمایش

در این آزمایش قرار است با مسیریابی RIP آشنا شده و به پیکربندی سناریوی زیر بپردازیم.

تصویر توپولوژی آزمایش پنجم



۲ مرحله اول: راه اندازی اولیه گام اول

اتصالات میان کامپیوترها و سوئیچها را با استفاده از کابل مناسب، مطابق شکل ایجاد نمایید.

گام دوم

برای هر سوئیچ، پیکربندی NVRAM را پاک نموده و در صورت وجود فایل vlan.dat در مسیر flash: آن را با دستور مناسب حذف نمایید. سپس سوئیچ را reload کنید. در این مرحله، سوالاتی درباره پیکربندی اولیه از شما پرسیده خواهد شد که باید برای همه آنها گزینه no را وارد نمایید.

گام سوم

نام میزبان (Hostname) را برای تمامی تجهیزات تعیین کنید. سپس همه پورتها را به حالت shutdown ببرید. وضعیت VTP را بر روی حالت transparent قرار دهید. در نهایت، قابلیت DNS lookup را بر روی سوئیچها غیرفعال نمایید.

۳ پیکربندی اولیه و راه اندازی مسیریابی RIP گام چهارم

- تمام IP ها بجز رنج 10.1.100.1 - 3 را بر روی تجهیزات اعمال کنید.
- RIP را بر روی نسخه 1 تنظیم کنید.
- شبکه های متصل به هر روتر را بر روی پروتکل RIP تمامی تجهیزات تعریف کنید.
- از R3 آدرس 172.16.23.2 را پینگ بگیرید.
- از R3 آدرس 10.1.2.5 loopback را پینگ بگیرید.
- از R3 آدرس 10.1.200.1 را پینگ بگیرید.
- از R3 آدرس 10.1.1.9 loopback را پینگ بگیرید.

گام پنجم

- حال RIP را بر روی version دو قرار دهید.
- مجدد پینگ های بالا را انجام دهید، کدام پینگ ها برقرار شد؟ علت آن ها را توجیه نمایید.

۴ اعمال تغییرات بر روی توپولوژی و به روز رسانی مسیرهای RIP گام ششم

- از R2 اتصالات مربوط به R1 و R3 را قطع نمایید (R2 فقط به سوئیچ لایه 2 وصل بماند).
- حال تمام IP های رنج 10.1.100.1 - 3 را بر روی تجهیزات اعمال کنید.
- از R3 تمام IP های رنج 10.1.100.1 - 3 را پینگ نمایید تا از اتصالات مربوطه اطمینان یابید.
- مجدد اتصالات R2 به R1 و R3 که در ابتدا قطع کردید را وصل کنید (Up شدن پورت ها مدتی زمان خواهد برد، می توان با پینگ از Up شدن پورت ها اطمینان یافت).
- حال شبکه 10.1.100.0 را بر روی پروتکل RIP تمامی تجهیزات تعریف کنید.

۵ تست و بررسی تنظیمات گام هفتم

سپس مسیریابی RIP را با استفاده از دستورات زیر بررسی کنید:

- Debug ip rip (جهت لغو دستور از ip rip no debug استفاده کنید)

- Show ip route rip

- Show ip protocols

گام هشتم

- آیا توزیع بار equal-cost یا به عبارتی Load balancing در این شبکه وجود دارد؟ با توجه به دستور show

ip route rip آن را نشان دهید.

- سپس آن را با دستور maximum-path در شبکه فعلی غیر فعال کنید.

- مجدداً با استفاده از دستور show ip route rip نشان دهید مسیر انتخاب شده کدام است. چرا؟

۶ اضافه کردن DEFAULT ROUTE گام نهم

- یک Default Static Route بر روی R1 به سمت Lo0 پیکربندی کنید و با استفاده از دستور مناسب این عملیات را نشان دهید.

- از R1 با استفاده از دستور traceroute مسیر عبور آدرس 200.200.200.200 را بررسی کنید.

- تایمر بهروزرسانی RIP را به 20 ثانیه، تایمر invalid را به 60 ثانیه، hold down را به 185 ثانیه و flush را به 245 ثانیه تغییر دهید.

(خوشحال باشید :)